

Apuntes

Unidad 2 — La recta

SEMESTRE 3 • MATEMÁTICAS III (GEOMETRÍA ANALÍTICA)

Objetivo de la unidad

Definir la recta como lugar geométrico, obtener su ecuación en todas sus formas, determinar paralelismo y perpendicularidad, calcular la distancia de un punto a una recta y aplicar las rectas notables de un triángulo.

1. Formas de la ecuación de la recta

Forma	Ecuación	Se usa cuando conoces...
Pendiente–ordenada al origen	$y = mx + b$	la pendiente m y el intercepto b
Punto–pendiente	$y - y_1 = m(x - x_1)$	un punto y la pendiente
Dos puntos	$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	dos puntos de la recta
General / implícita	$Ax + By + C = 0$	forma estándar para calcular distancias
Simétrica	$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$	los interceptos a (con eje X) y b (con eje Y)

Ejemplo (dos puntos): recta por $(1, 2)$ y $(4, 11)$. $m = \frac{11 - 2}{4 - 1} = 3 \Rightarrow y - 2 = 3(x - 1) \Rightarrow y = 3x - 1$ Comprobación: en $x = 4$, $y = 3(4) - 1 = 11 \checkmark$

Ejemplo (forma simétrica): $2x + 3y = 6$. Dividiendo entre 6: $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$, es decir, corta al eje X en $(3, 0)$ y al eje Y en $(0, 2)$.

2. Paralelismo y perpendicularidad

Paralelas: $m_1 = m_2$

Perpendiculares: $m_1 \cdot m_2 = -1$

Ejemplo: dada $y = 2x + 1$ ($m = 2$), la recta paralela que pasa por $(3, 4)$ es $y - 4 = 2(x - 3) \Rightarrow y = 2x - 2$; la perpendicular por el mismo punto es $y - 4 = -\frac{1}{2}(x - 3) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + 5.5$

3. Distancia de un punto a una recta

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Ejemplo: punto $(0, 0)$ y recta $3x + 4y - 10 = 0$: $d = \frac{|0 + 0 - 10|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{10}{5} = 2$

4. Rectas y puntos notables de un triángulo

Recta notable	Definición	Punto de concurrencia
Mediana	va de un vértice al punto medio del lado opuesto	Baricentro (centroide)
Mediatriz	perpendicular a un lado por su punto medio	Circuncentro
Altura	perpendicular a un lado, pasando por el vértice opuesto	Ortocentro

- **Baricentro:** $G = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$ (promedio de los vértices).
- **Recta de Euler:** el baricentro, el circuncentro y el ortocentro de cualquier triángulo son **colineales**.

Ejemplo integrador: triángulo $A(0, 0)$, $B(6, 0)$, $C(0, 4)$ (rectángulo en A). -

Baricentro: $G = \left(\frac{0 + 6 + 0}{3}, \frac{0 + 0 + 4}{3} \right) = \left(2, \frac{4}{3} \right)$ - Circuncentro (en un

triángulo rectángulo, es el punto medio de la hipotenusa BC):

$\left(\frac{6 + 0}{2}, \frac{0 + 4}{2} \right) = (3, 2)$. Comprobación: $d(circ, A) = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$,

$d(circ, B) = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$, $d(circ, C) = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$ — equidistante de los 3 vértices ✓ - Ortocentro (en un triángulo rectángulo coincide con el vértice del ángulo recto): $(0, 0)$ - **Verificación de la Recta de Euler:** pendiente de

ortocentro a baricentro $= \frac{4/3 - 0}{2 - 0} = \frac{2}{3}$; pendiente de baricentro a circuncentro $= \frac{2 - 4/3}{3 - 2} = \frac{2}{3}$. Misma pendiente $\Rightarrow$ los tres puntos son colineales ✓

5. Área de un triángulo dado por sus vértices

$$A = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

(misma fórmula del "zapatero" vista en la Unidad 1, aplicada a 3 vértices.)

Errores comunes

- Confundir mediana, mediatriz y altura (la mediana usa el punto medio; la mediatriz y la altura son perpendiculares, pero la mediatriz pasa por el punto medio y la altura por el vértice opuesto).
- Olvidar que $Ax + By + C = 0$ debe estar en esa forma exacta antes de aplicar la fórmula de distancia (pasar todos los términos de un lado).
- Al verificar perpendicularidad, confundir $m_2 = -m_1$ con $m_2 = -\frac{1}{m_1}$ (la correcta es la recíproca negativa).

Resumen / formulario rápido

- $y = mx + b$ · $y - y_1 = m(x - x_1)$ · $Ax + By + C = 0$ · $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$
- Paralelas: $m_1 = m_2$. Perpendiculares: $m_1 m_2 = -1$.

- $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$
- Baricentro = $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$; baricentro, circuncentro y ortocentro son colineales (Recta de Euler).